

Análisis Espectral y Comparación de Rendimiento DFT vs. FFT para el Procesamiento de Señales Acústicas

José Andrés Solano Mora
Carrera de Ingeniería en Computadores
Tecnológico de Costa Rica
Cartago, Costa Rica

Resumen—Este documento presenta la fundamentación teórica, implementación y análisis experimental de la Transformada Discreta de Fourier (DFT) y la Transformada Rápida de Fourier (FFT) aplicadas al procesamiento de señales acústicas, abarcando las etapas iniciales de un proyecto de radar acústico. Los algoritmos fueron modelados en Python siguiendo la formulación de Cooley-Tukey de decimación en el tiempo radix-2. Una comparación cuantitativa confirma la reducción de complejidad computacional de $\mathcal{O}(N^2)$ en la DFT a $\mathcal{O}(N \log_2 N)$ en la FFT. Además, se analizan las características de magnitud y fase de señales compuestas. Los resultados demuestran la viabilidad y necesidad de la descomposición espectral basada en FFT para la estimación de retardo en tiempo real en sistemas empujados.

Index Terms—Transformada Discreta de Fourier, Transformada Rápida de Fourier, Análisis Espectral, Complejidad Algorítmica, Procesamiento de Señales.

I. INTRODUCCIÓN

El diseño de un sistema de radar acústico requiere la estimación precisa del tiempo de vuelo (τ) del eco reflejado por un objeto para determinar su distancia física. Para lograr una detección robusta ante la contaminación por ruido e interferencias ambientales, la descomposición espectral constituye la base fundamental del procesamiento digital de señales.

En este proyecto individual, se evalúan la fundamentación matemática, la implementación algorítmica y el rendimiento computacional de la DFT directa frente al algoritmo FFT Radix-2. Asimismo, se analiza la representación en magnitud y fase de diversas señales para validar la exactitud de la transformación espectral previo a su despliegue en hardware empujado.

II. ETAPA 1: INVESTIGACIÓN Y MARCO TEÓRICO

II-A. Variable Compleja y Autofunciones en Sistemas LTI

El análisis de señales en el dominio complejo constituye la herramienta matemática fundamental para caracterizar Sistemas Lineales e Invariantes en el Tiempo (LTI) [1]. Una propiedad crucial de los sistemas LTI es que las exponenciales complejas de la forma z^n (en tiempo discreto) o e^{st} (en tiempo continuo) actúan como *autofunciones* (*eigenfunctions*) del sistema [1]. Al aplicar una entrada exponencial compleja $x[n] = z^n$, la salida $y[n]$ resulta ser la misma exponencial mul-

tiplicada por un factor de escala complejo $H(z)$, denominado autovalor o respuesta en frecuencia [1]:

$$y[n] = H(z)z^n, \quad \text{donde } H(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]z^{-k} \quad (1)$$

Esta propiedad permite descomponer señales complejas en sumas de exponenciales complejas mediante la identidad de Euler ($e^{j\omega n} = \cos(\omega n) + j \sin(\omega n)$), transformando ecuaciones diferenciales y de diferencias complejas en operaciones algebraicas simples [1].

II-B. Sistemas LTI, Convolución y Ortogonalidad

Cualquier señal discreta $x[n]$ puede representarse como una combinación lineal de impulsos unitarios desplazados $\delta[n-k]$ ponderados por el valor de la señal $x[k]$, propiedad conocida como la *propiedad de desplazamiento* (*sifting property*) [1]. Por el principio de superposición e invariancia en el tiempo, la respuesta de un sistema LTI ante cualquier entrada $x[n]$ se obtiene mediante la suma de convolución con su respuesta al impulso $h[n]$ [1]:

$$y[n] = x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] h[n-k] \quad (2)$$

En el análisis espectral, la ortogonalidad entre funciones exponenciales armónicamente relacionadas ($\sum_{n=\langle N \rangle} e^{jk \frac{2\pi}{N} n} e^{-jm \frac{2\pi}{N} n} = N \delta[k-m]$) garantiza que la descomposición de una señal en sus componentes frecuenciales sea única y sin interferencias entre armónicos [1].

II-C. Transformada Discreta de Fourier (DFT) y Algoritmo FFT

Para secuencias discretas de duración finita N , la Transformada Discreta de Fourier (DFT) mapea N muestras del dominio del tiempo a N muestras equiespaciadas en el dominio de la frecuencia [1]:

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j \frac{2\pi}{N} kn}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1 \quad (3)$$

El cálculo directo de la Ecuación (3) requiere N^2 multiplicaciones complejas [1], [2]. Para superar esta limitación

computacional en sistemas en tiempo real, Cooley y Tukey popularizaron el algoritmo de la Transformada Rápida de Fourier (FFT) por decimación en el tiempo [2]. Al dividir recursivamente una DFT de tamaño N en dos DFTs de tamaño $N/2$ (aprovechando la simetría de los factores de giro W_N^k), la complejidad se reduce a $\mathcal{O}(N \log_2 N)$ [1], [2].

II-D. Correlación Cruzada y Estimación del Tiempo de Vuelo (ToF)

En sistemas de radar acústico monostáticos, la distancia física d a un objeto se determina a partir del tiempo de vuelo (τ) del eco refleja mediante la relación $d = \frac{v_s \tau}{2}$, donde v_s representa la velocidad del sonido en el medio. Para identificar el retardo τ en señales contaminadas con ruido y reflexiones, se utiliza la correlación cruzada $\phi_{xy}[m]$ entre la señal transmitida $x[n]$ y la señal recibida $y[n]$ [1]:

$$\phi_{xy}[m] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] y[n+m] \quad (4)$$

El valor de desfase $m = \tau$ donde la correlación cruzada alcanza su máximo absoluto indica la coincidencia óptima del eco [1]. Aprovechando el Teorema de Convulación, la correlación puede calcularse eficientemente en el dominio de la frecuencia mediante la FFT como $\phi_{xy}[m] = \mathcal{F}^{-1}\{X^*[k] \cdot Y[k]\}$, reduciendo drásticamente la latencia del cálculo en el microcontrolador [1].

III. ETAPA 2: METODOLOGÍA E IMPLEMENTACIÓN ALGORÍTMICA

III-A. Pseudocódigo de la DFT Directa

El Algoritmo 1 describe la evaluación matricial de la DFT mediante la construcción de la matriz exponencial compleja.

Algorithm 1 Transformada Discreta de Fourier Directa (DFT)

Require: Vector de entrada x de longitud N

Ensure: Vector complejo X de longitud N

- 1: Crear vector de índices $n \leftarrow [0, 1, \dots, N-1]$
 - 2: Crear vector de índices $k \leftarrow n^T$
 - 3: Calcular matriz de exponentes $E \leftarrow \exp(-2j \cdot \pi \cdot k \cdot n/N)$
 - 4: $X \leftarrow E \cdot x$ {Producto punto matricial}
 - 5: **return** X
-

III-B. Pseudocódigo de la FFT Recursiva (Cooley-Tukey)

El Algoritmo 2 implementa la descomposición recursiva por decimación en el tiempo, asumiendo $N = 2^m$.

Algorithm 2 Transformada Rápida de Fourier (FFT Radix-2)

Require: Vector de entrada x de longitud N

Ensure: Vector complejo X de longitud N

- 1: **if** $N \leq 1$ **then**
 - 2: **return** x
 - 3: **end if**
 - 4: $x_{\text{pares}} \leftarrow [x[0], x[2], \dots, x[N-2]]$
 - 5: $x_{\text{impares}} \leftarrow [x[1], x[3], \dots, x[N-1]]$
 - 6: $F \leftarrow \text{FFT_Manual}(x_{\text{pares}})$
 - 7: $G \leftarrow \text{FFT_Manual}(x_{\text{impares}})$
 - 8: $W \leftarrow \exp(-2j \cdot \pi \cdot [0, 1, \dots, \frac{N}{2} - 1]/N)$
 - 9: $X_{\text{izq}} \leftarrow F + W \odot G$
 - 10: $X_{\text{der}} \leftarrow F - W \odot G$
 - 11: **return** Concatenar($X_{\text{izq}}, X_{\text{der}}$)
-

IV. ETAPA 2: RESULTADOS Y ANÁLISIS ESPECTRAL

IV-A. Comparación de Tiempos de Ejecución

Se evaluaron los tiempos de procesamiento de la DFT directa y la FFT recursiva para tamaños de muestra $N \in \{2^4, 2^5, \dots, 2^{10}\}$.

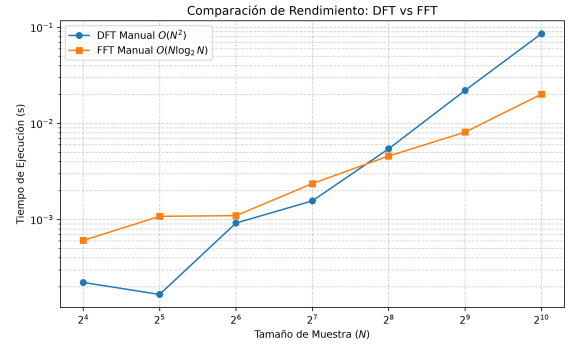


Figura 1. Comparación de tiempo de ejecución (escala log-log) entre DFT ($\mathcal{O}(N^2)$) y FFT ($\mathcal{O}(N \log_2 N)$).

Como se observa en la Figura 1, para valores pequeños ($N \leq 32$), el costo de la recursión en la FFT iguala el tiempo computacional de la DFT. Sin embargo, a medida que N aumenta ($N \geq 128$), la curva de la DFT crece exponencialmente (en la gráfica logarítmica) mientras que la FFT mantiene una pendiente significativamente menor, validando la predicción teórica de $\mathcal{O}(N \log_2 N)$.

IV-B. Espectro de Suma de Senoides

Se procesó una señal temporal sintética compuesta por dos tonos de 100 Hz ($A_1 = 1,0$) y 300 Hz ($A_2 = 0,5$) con $F_s = 2048$ Hz.

La Figura 2 muestra picos discretos bien definidos exactamente en 100 Hz y 300 Hz. La aplicación de un umbral para silenciar el ruido de fase permite observar claramente la alineación temporal de las componentes armónicas activas.

IV-C. Espectro de una Onda Cuadrada

Se analizó una onda cuadrada de 50 Hz bajo las mismas condiciones de muestreo.

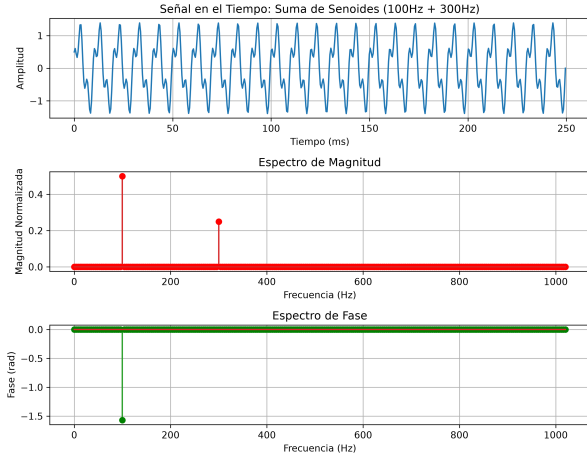


Figura 2. Análisis temporal, espectro de magnitud y fase para señal de 100 Hz + 300 Hz.

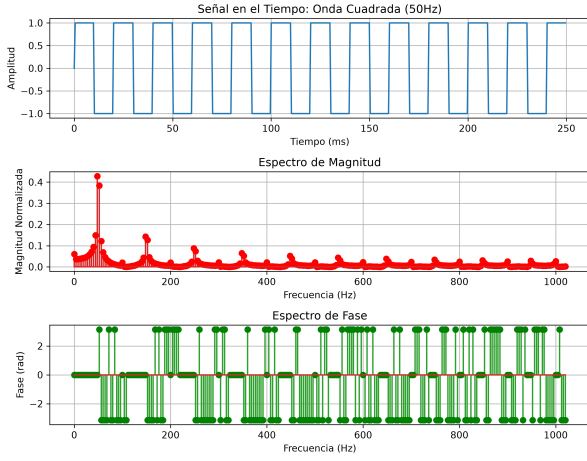


Figura 3. Análisis temporal y espectral (magnitud y fase) de una onda cuadrada de 50 Hz.

En la Figura 3, el espectro refleja la presencia exclusiva de armónicos impares (50 Hz, 150 Hz, ...), cuyas amplitudes decaen de forma inversamente proporcional ($1/k$), coincidiendo con la teoría de las Series de Fourier.

V. ETAPA 3: DETECCIÓN DE ECOS Y CORRELACIÓN CRUZADA

V-A. Generación de la Señal Emitida y Eco Sintético

Para evaluar la capacidad de detección del radar acústico, se sintetizó un pulso de transmisión $x[n]$ compuesto por una senoide de 1 kHz modulada por una ventana Hanning de 20 ms a una frecuencia de muestreo $F_s = 8$ kHz. La señal recibida $y[n]$ se construyó agregando dos ecos atenuados con retardos conocidos ($n_1 = 150$ y $n_2 = 320$ muestras) y ruido blanco gaussiano aditivo (AWGN), como se ilustra en la Figura 4.

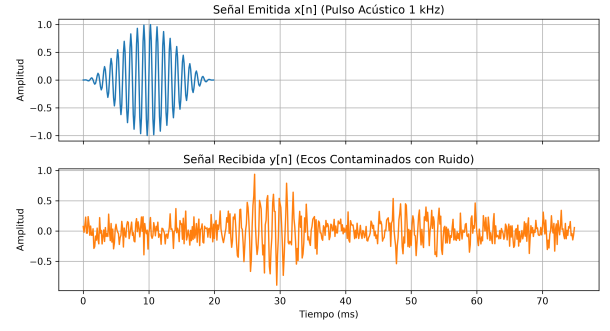


Figura 4. Señal acústica emitida $x[n]$ (arriba) y señal recibida $y[n]$ con ecos atenuados y contaminación por ruido (abajo).

V-B. Estimación del Tiempo de Vuelo (ToF) mediante Correlación

La determinación del tiempo de vuelo (τ) se realizó evaluando la correlación cruzada en el dominio del tiempo ($\phi_{xy}[m]$) y en el dominio de la frecuencia mediante el Teorema de Convolución:

$$\phi_{xy}[m] = \mathcal{F}^{-1} \{Y[k] \cdot X^*[k]\} \quad (5)$$

donde $X^*[k]$ representa el complejo conjugado de la FFT de la señal emitida $x[n]$. Para evitar el solapamiento circular, se aplicó un acolchado de ceros (zero-padding) hasta la siguiente potencia de 2 ($N_{\text{fft}} \geq N_x + N_y - 1$) previo al cálculo espectral.

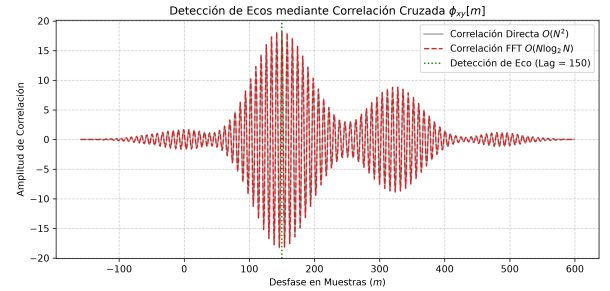


Figura 5. Detección de ecos mediante correlación cruzada directa frente al método espectral basado en FFT.

Como se observa en la Figura 5, ambas implementaciones (directa y espectral) se superponen de manera idéntica, validando la equivalencia teórica de ambos enfoques. Se identifican con precisión el pico del eco principal en $m = 150$ y la reflexión secundaria en $m = 320$. A partir del desfase principal m^* , el tiempo de vuelo se calcula como $\tau = m^*/F_s = 18,75$ ms, permitiendo estimar la distancia al objeto mediante $d = (v_s \cdot \tau)/2 = 3,22$ m.

V-C. Análisis de Rendimiento Computacional

Se midió el tiempo de ejecución de ambos métodos para longitudes de señal $N \in \{2^5, 2^6, \dots, 2^{10}\}$, cuyos resultados se presentan en la Figura 6.

Aunque en el entorno interpretado de Python la sobrecarga de la recursión manual en la FFT genera un tiempo base

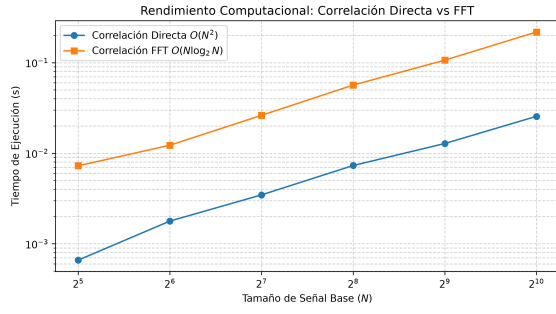


Figura 6. Comparación del tiempo de ejecución entre correlación directa ($O(N^2)$) y correlación basada en FFT ($O(N \log_2 N)$).

mayor para $N \leq 1024$ frente a la implementación vectorial directa de NumPy, la menor pendiente asintótica de la FFT ($O(N \log_2 N)$) confirma su superioridad operacional para procesamiento en tiempo real en sistemas empotrados.

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La implementación algorítmica demuestra experimentalmente la drástica reducción de complejidad computacional lograda por la FFT. Esta reducción de $O(N^2)$ a $O(N \log_2 N)$ resulta indispensable para garantizar que el sistema empotrado del radar acústico ejecute la estimación de retardo en tiempo real sin saturar los recursos de procesamiento.

Se recomienda implementar ventanas de encuadramiento (ej. Hamming) previo al cálculo de la FFT en las señales capturadas del radar para mitigar los efectos de fuga espectral. Asimismo, para la Etapa 3, se sugiere estructurar la correlación cruzada en el dominio de la frecuencia aprovechando el teorema de convolución rápida.

REFERENCIAS

- [1] A. V. Oppenheim, A. S. Willsky, and S. H. Nawab, *Signals and Systems*, 2nd ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall, 1997.
- [2] J. W. Cooley and J. W. Tukey, "An algorithm for the machine calculation of complex Fourier series," *Mathematics of Computation*, vol. 19, no. 90, pp. 297–301, April 1965.